

コンピュータアーキテクチャI

担当：佐々木 敬泰

第13回

浮動小数点

今日の内容

- 浮動小数点の表現
- 浮動小数点の加減算

コンピュータアーキテクチャI

3

浮動小数点

- 整数は2進数である点を除けば、普段使っている10進数とあまり変わらない
- 現実世界では、小数を含む数値も必要
 - 3.14159265... (π)
 - 0.001秒 (1ミリ秒)
 - 1200円 $\times$ 1.10 (消費税計算)
- 表記方法
 - 固定小数点
 - 浮動小数点

5

浮動小数点形式

- 科学記数法を用いて小数を表現
- 例)
 - 0.00000000012
-  1.2×10^{-10}
 - $\Rightarrow$ 桁数の大きな数も効率的に扱える
- 2進数の例)
 - $1.01001_2 \times 2^{-10012}$

7

シラバス

1. イントロダクション
2. コンピュータの構成
3. 数の表現
4. 様々なプロセッサと命令セット
5. 基本命令
6. メモリアクセス命令
7. 分岐命令
8. 高級言語からアセンブラへの変換
9. プログラムの翻訳と起動
10. 加減算
11. 乗算アルゴリズムと乗算器
12. 除算アルゴリズムと除算器
13. 浮動小数点
14. 浮動小数点の乗算と誤差
15. 定期試験

コンピュータアーキテクチャI

2

浮動小数点の表現

コンピュータアーキテクチャI

4

固定小数点形式

- 小数点の位置をあらかじめ決めておく
 - $1010.1010_2 \Rightarrow 8_{10} + 2_{10} + 1/2_{10} + 1/8_{10} = 10.625_{10}$

7	6	5	4	.	3	2	1	0
8	4	2	1	.	1/2	1/4	1/8	1/16

- 計算
 - 加減算：整数と同じ
 - 乗算：整数と同じように計算後、右シフト
 - 除算：整数と同じように計算後、左シフト
- 利点
 - 計算が簡単、わかりやすい
- 欠点
 - 桁数の大きな数を効率的に扱えない

組込み分野(含むIoT)ではよく用いられる

6

2進数の指数表現と制約

- 整数
 - $38_{10} \Rightarrow 32(100000_2) + 4(100_2) + 2(10_2) = 100110_2$
- 小数
 - $0.75_{10} \Rightarrow 0.5(0.1_2) + 0.25(0.01_2) = 0.11_2$
 - つまり、 $1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + \dots$ の合成数で表す
 - 従って、10進数小数 $\Rightarrow$ 2進数は誤差が生じる
 - $0.1_{10} \Rightarrow 0.000110011001100110011001101\dots_2$
 - $0.5_{10} \Rightarrow 0.1_2$

8

正規化（10進数）

- 科学記数法の表現
 - 12.345_{10}
 - 12.345×10^0 ← 非正規化数
 - 1.2345×10^1 ← 正規化数
 - 0.12345×10^2 ← 非正規化数
 - 123.45×10^{-1} ← 非正規化数
- ⇒ 同じ数なのに様々な表記ができてしまう
- 正規化
 - 小数点の左側に（非0の）数字を一つしか書かない
 - ⇒ 唯一の表記法になる
 - ⇒ この表現方法を正規化数と呼ぶ

9

正規化（2進数）

- 13.375_{10} の正規化
 - $13.375_{10} = 8 + 4 + 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8$
 - 1101.011_2
 - 小数点の左側の数字を一つにする
 - 1101.011_2 を右に3個シフト
 - $1.101011_2 \times 2^3$ ← 正規化数
- 0.1875_{10} の正規化
 - $0.1875_{10} = 1/8 + 1/16 = 0.0011_2$
 - $1.1_2 \times 2^{-3}$ ← 正規化数

10

浮動小数点の表現形式（原理）

- 小数は科学記法を用いる
 - $(-1)^{\text{符号}} \times \text{仮数} \times 2^{\text{指数}}$
- フォーマット

31	30	23	22	0
符号	指数	仮数		

 - 仮数は絶対値で表現
- 表現範囲
 - 上記フォーマットで表せる範囲を超えると、オーバーフロー、アンダーフローが発生

11

仮数の隠しビット（ケチ表現）

- 浮動小数点は格納前に正規化する
 - $1.10010_2 \times 2^8$
 - $1.00101_2 \times 2^{-32}$
 - 例) $23.5 \times 10^2 \Rightarrow 2.35 \times 10^3$
 - ⇒ (2進数の場合) 小数点の左側は常に1
 - 仮数部を格納する時は、左端の1を省略する
 - ⇒ 1ビット多く表現できる
 - 例)
 - 1.10010


31	30	23	22	0
符号	指数	10010000000000000000000000000000		
- ※ 左寄せになっていることに注意

12

指数のゲタばき表現

- 大小比較を考える
 - A) $1.10_2 \times 2^0$... 1.5_{10}
 - B) $1.10_2 \times 2^1$... 3.0_{10}
 - C) $1.10_2 \times 2^{-1}$... 0.75_{10}
- 浮動小数点形式の表現（指数2bit、仮数2bit）
上記はそれぞれ下記のようになる。

2進数	符号なし	符号あり
00	0	0
01	1	1
10	2	-2
11	3	-1
- 整数として大小を考える
 - A < B ← 正しい
 - B < C ← 誤り

13

ゲタばき表現

- 最も小さな負数が $00..00_2$ となるようにゲタを履かせる（バイアスをかける）
 - 符号あり数に2を足す

2進数	符号なし	符号あり	ゲタばき表現
00	0	0	2
01	1	1	3
10	2	-2	0
11	3	-1	1

14

ゲタばき表現

- 大小比較を考える
 - A) $1.10_2 \times 2^{(2-2)}$... 1.5_{10}
 - B) $1.10_2 \times 2^{(3-2)}$... 3.0_{10}
 - C) $1.10_2 \times 2^{(1-2)}$... 0.75_{10}
 - 浮動小数点形式の表現（指数2bit、仮数2bit）
上記はそれぞれ下記のようになる。

A) 0 10 (1)10 ₂	...	10
B) 0 11 (1)10 ₂	...	14
C) 0 01 (1)10 ₂	...	6
 - 整数として大小を考える
 - A < B → 浮動小数点表記の数は2進数整数表現とみなして大小比較できる！
 - B > C → 単純な整数用比較器を流用できる
- ゲタばき表現を用いることで

15

IEEE754

- 浮動小数点形式がコンピュータによって異なっていると互換性の問題が生じる
 - IEEEで規格化
 - IEEE754
 - ほぼすべてのコンピュータで利用可能
 - 精度
 - 単精度(32bit)
 - $\pm 2.0_{10} \times 10^{-38} \sim \pm 2.0_{10} \times 10^{38}$
 - 倍精度(64bit)
 - $\pm 2.0_{10} \times 10^{-308} \sim \pm 2.0_{10} \times 10^{308}$
- 38/308桁の数字を正確に表せるわけではない！

16

IEEE754による表現形式

単精度(32bit)

31	30	23	22	0
符号	指数(8bit)	仮数(23bit)		

• ゲタ: +127

倍精度(64bit)

63	62	52	51	0
符号	指数(11bit)	仮数(52bit)		

• ゲタ: +1023

17

例題1

10進数から浮動小数点形式に変換

- -0.75_{10} をIEEE754の単精度表記にする
- $-0.75 = -(1/2 + 1/4)$
- 正規化 $= -0.11_2 \times 2^0$
- $= -1.10_2 \times 2^{-1}$

• ゲタ(+127)を考慮すると
 $(-1)1 \times (1+0.10_2) \times 2^{(126-127)}$

31	30	23	22	0
1	01111110	100000000000000000000000		

$-1_{10} + 127_{10} = 126_{10}$

先頭の0を除いて
左詰めで格納

127を足した
126を格納

19

練習

問1

• 1323.1875_{10} をIEEE754単精度形式で表現せよ

問2

• IEEE754単精度形式で表現された以下の値を10進数に変換せよ

1 10001010 110100001000011000000000

問3

• IEEE754単精度形式で表現された以下の値を倍精度形式に変換せよ

0 10000001 001100000000000000000000

21

浮動小数点の加減算

23

IEEE754の特別な数値

特別な数値

- 0 00..00 00..00 +0
- 1 00..00 00..00 -0
- 0 11..11 00..00 $+\infty$
- 1 11..11 00..00 $-\infty$
- 0 11..11 xx..xx +NaN / 非数 (xx..xx $\neq$ 00..00)
- 1 11..11 xx..xx -NaN / 非数 (xx..xx $\neq$ 00..00)

仮数
指数
符号

Not a Number

18

例題2

浮動小数点形式から10進数への変換

31	30	23	22	0
1	10000001	010000000000000000000000		

129_{10}

$$(-1)^1 \times (1 + 0.100...) \times 2^{(129-127)}$$

$$= (-1)^1 \times (1.0100...) \times 2^2$$

$$= -1 \times (1 + 1/4) \times 2^2$$

$$= -1 \times (1.25_{10}) \times 4_{10}$$

$$= -5.0_{10}$$

ゲタ分(127)
を引く

隠れている1 (隠し
ビット) を戻す

20

答え

問1

問2

問3

22

浮動小数点の加算 (10進数)

科学記数法で表現された数値の加算

指数が揃ってる場合

$$1.32 \times 10^2 + 2.30 \times 10^2$$

$$= (1.32 + 2.30) \times 10^2$$

$$= 3.62 \times 10^2$$

仮数部を足すだけ

指数が揃ってない場合

$$1.32 \times 10^2 + 2.30 \times 10^3$$

$$= 0.132 \times 10^3 + 2.30 \times 10^3$$

$$= (0.132 + 2.30) \times 10^3$$

$$= 2.432 \times 10^3$$

仮数部を足す

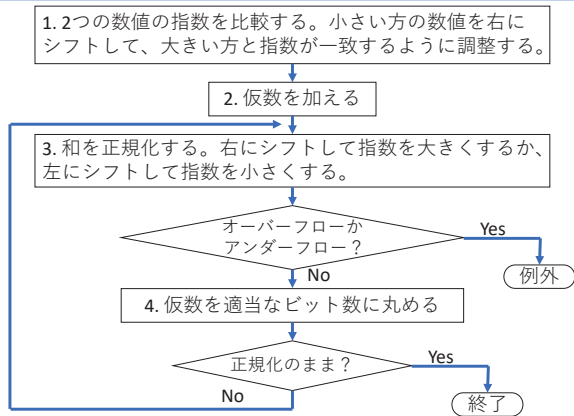
2進数の場合は
右シフト

指数を大きい
方に揃える

➡ 2進数でも同じ

24

浮動小数点の加算手順



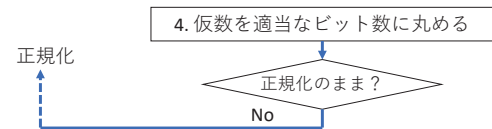
25

丸め処理後の再正規化

丸め処理

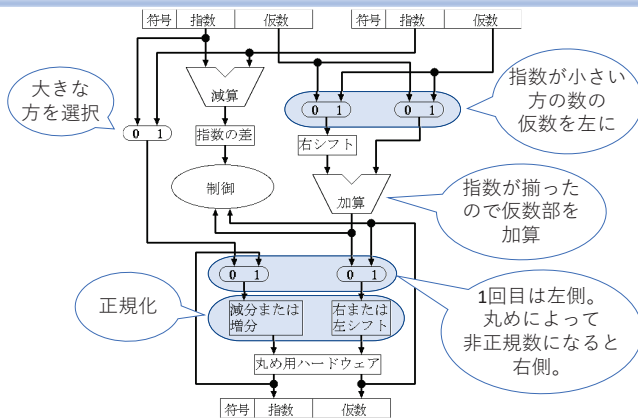
- 仮数部を4桁とすると、加算後の値が 9.9996×10^2 だった場合、5桁目を四捨五入し、 10.00×10^2 とする必要がある。
- しかし、仮数が非正規数になる可能性があるため、正規化処理を行う必要がある

$$10.00 \times 10^2 \Rightarrow 1.000 \times 10^3$$



26

浮動小数点専用加算器 (図3.15)



27

浮動小数点の加算 (2進数)

- 有効桁が4桁のとき、 $6.5_{10} + 1.375_{10}$ を計算

$$6.5_{10} = 1.101_2 \times 2^2$$

$$1.375_{10} = 1.011_2 \times 2^0$$

- 指数の大きい方に合わせる

$$1.375_{10} = 1.011_2 \times 2^0 = 0.01011_2 \times 2^2$$

- 仮数を加算

$$(1.101_2 + 0.01011_2) \times 2^2 = 1.11111_2 \times 2^2$$

- 正規化 (1回目)

$$1.11111_2 \times 2^2$$

- 4桁に丸め (1回目)

$$10.00 \times 2^2$$

- 正規化 (2回目)

$$1.000 \times 2^3$$

- 4桁に丸め (2回目)

$$1.000 \times 2^3$$

28